DGIST

MEDGUARD

통합 복약 관리 시스템



2026 대학생 IT 논문경진대회

발표자 김혜빈, 우희담, 정범준

DGIST

CONTENTS

01 연구 배경 및 필요성

02 제안 시스템

03 핵심 기술 구현

04 실험 및 성능 평가

05 결론 및 향후 계획

06 APPENDIX

보건 의료 시장이 겪고 있는 3가지 문제점

다약제 복용 환자의 대부분이 약을 올바르게 관리하기 어려움

Problem 01



고령화로 인한 **다약제 복용 환자**의 증가

만성질환자와 고령인구 증가에
따른 다약제 복용 환자의 증가

Problem 02



파편화된 관리로 인한 **통합 분석 부재**

통합 관리 시스템
어플리케이션의 부재

Problem 03

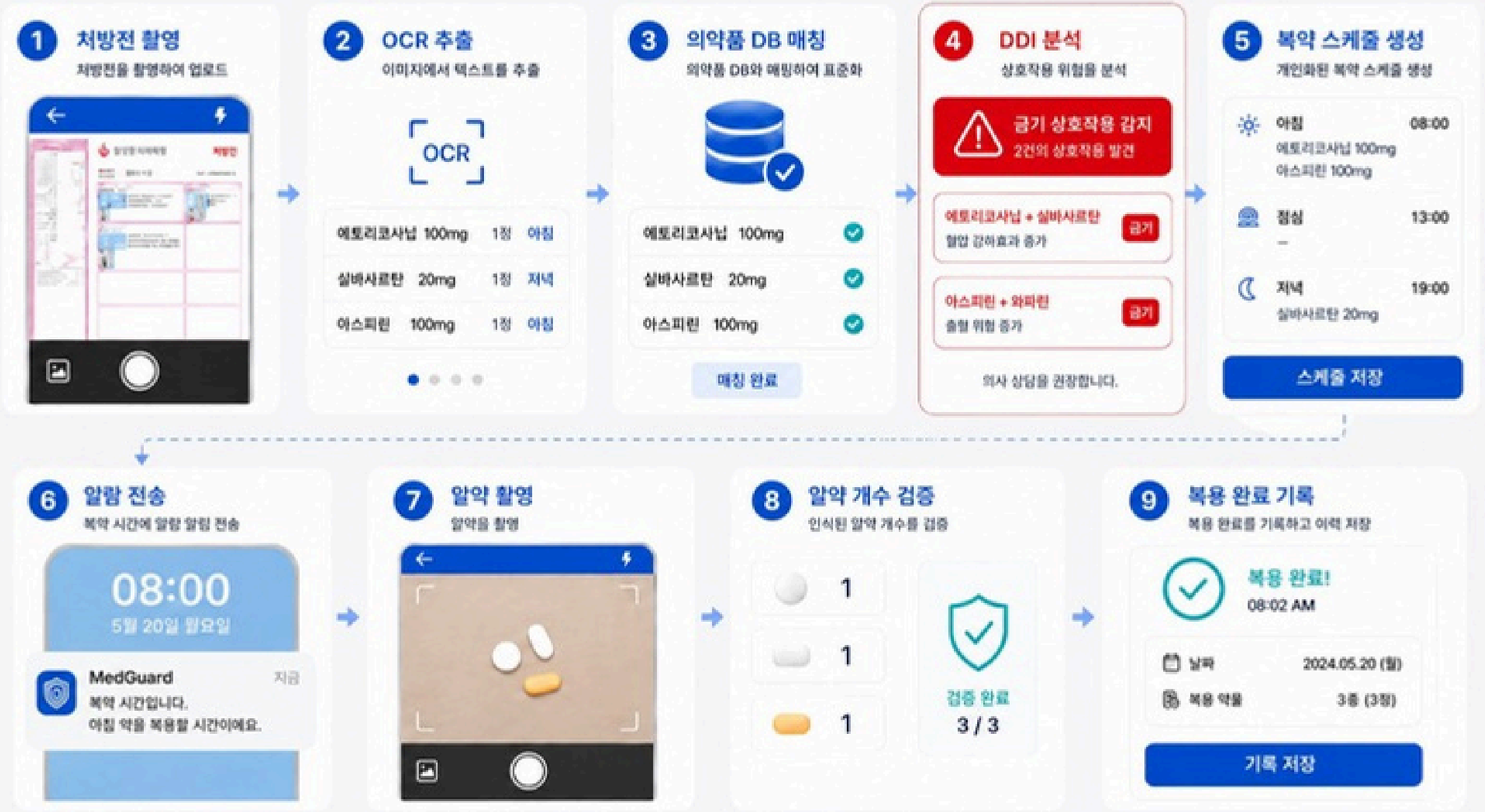


복약 알람 전송 후 **물리적 확인 부재**

실제 복용 여부 판단의 부재

전체 워크플로우

처방전 등록부터 복용 확인까지 연결된 엔드투엔드 시스템



핵심 기술 구현

처방전 OCR 및 DDI 분석

비정형 처방전을 구조화된 복약 정보로 변환

OCR

1. **텍스트 영역 탐지 및 한글 인식**
   PaddleOCR로 약봉투의 텍스트 영역을 탐지하고 한글 문자를 인식
2. **약품명·복용법 추출**
   제형 접미사를 활용해 약품명 후보를 추출하고, 복용법 정보를 추출
3. **위치 기반 연결**
   바운딩 박스의 위치 정보를 기반으로 약품명과 복용법을 연결
4. **의약품 DB 매칭**
   완전 일치, 접두 일치, 퍼지 매칭을 적용하여 의약품 DB와 매칭

핵심 기술

PaddleOCR 텍스트 탐지·인식	제형 접미사 기반 약품명 추출	위치 정보 기반 약품명·복용법 연결	다단계 의약품 DB 매칭

DDI 분석

1. 약품명을 성분명으로 변환 (DUR)
2. 가능한 성분 조합명 생성
3. DUR 기반 내부 DB 검색
4. 병용금기·고위험·중등도·저위험으로 분류

*식약처 등록 약품 전체 커버

핵심 기술 구현

처방전 OCR 및 DDI 분석

비정형 처방전을 구조화된 복약 정보로 변환

OCR

1. **텍스트 영역 탐지 및 한글 인식**
   PaddleOCR로 약봉투의 텍스트 영역을 탐지하고 한글 문자를 인식
2. **약품명·복용법 추출**
   제형 접미사를 활용해 약품명 후보를 추출하고, 복용법 정보를 추출
3. **위치 기반 연결**
   바운딩 박스의 위치 정보를 기반으로 약품명과 복용법을 연결
4. **의약품 DB 매칭**
   완전 일치, 접두 일치, 퍼지 매칭을 적용하여 의약품 DB와 매칭

핵심 기술

PaddleOCR 텍스트 탐지·인식	제형 접미사 기반 약품명 추출	위치 정보 기반 약품명·복용법 연결	다단계 의약품 DB 매칭

DDI 분석

1. 약품명을 성분명으로 변환 (DUR)
2. 가능한 성분 조합명 생성
3. DUR 기반 내부 DB 검색
4. 병용금기·고위험·중등도·저위험으로 분류

*식약처 등록 약품 전체 커버

핵심 기술 구현

복약 스케줄과 YOLO 기반 검증

복용 직전 알약 개수를 물리적으로 검증

알람 및 스케줄러

- 복용법을 아침·점심·저녁 스케줄로 변환
- 지정된 시간에 알람
- 미확인 시 재알림
- 복약 기간에 따라 알약 관리 가능

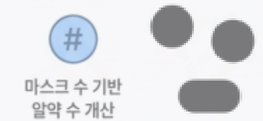
YOLO기반 검증

1. 

복용법을 아침·점심·저녁 스케줄로 변환

2. 

YOLOv11 인스턴스 분할

3. 

알약 개수 계산

4. 

예정된 개수와 비교

핵심 기술 구현

복약 스케줄과 YOLO 기반 검증

복용 직전 알약 개수를 물리적으로 검증

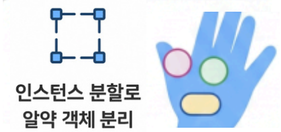
알람 및 스케줄러

- 복용법을 아침·점심·저녁 스케줄로 변환
- 지정된 시간에 알람
- 미확인 시 재알림
- 복약 기간에 따라 알약 관리 가능

YOLO기반 검증

1. 

복용법을 아침·점심·저녁 스케줄로 변환

2. 

YOLOv11 인스턴스 분할

3. 

알약 개수 계산

4. 

예정된 개수와 비교

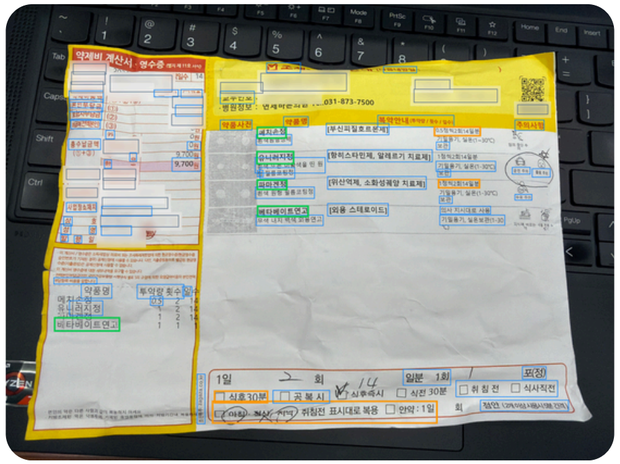
OCR 평가

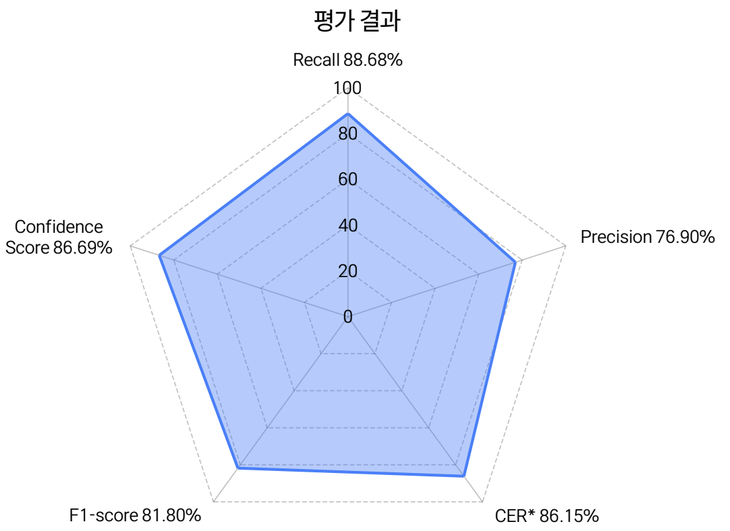
처방전 OCR 기반 약품 정보 추출 성능 평가

평가 개요

- **평가 방식**
  수작업 전사 정답지와 비교
- **총 4종의 처방전 활용**
  데이터셋
- **DB 매칭 정확도**
  85.42%
- **평가 지표**
  Precision / Recall / F1-score / CER

평가 결과





*OCR 모델의 성능을 평가할 때 쓰이며, 인식된 문자와 실제 정답 문자 사이의 오류 비율

YOLO 평가

데이터셋 및 실험 환경

검증 데이터셋

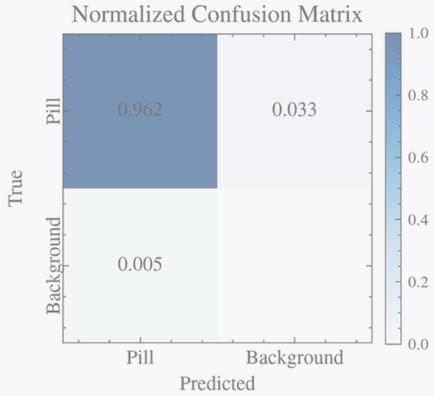
- 총 1,722장의 알약 이미지 활용
- 단일 클래스 학습
- 어노테이션 분할
  - 학습: 23,793개
  - 검증: 6,441개
  - 테스트: 2,960개
- 크기 조절,노이즈 삽입 등 데이터 증강

실험 환경

- 모델
  - 경량 YOLOv11
- 학습 및 서버 평가
  - PyTorch 기반 노트북 서버 환경
- 모바일 추론 평가
  - TFLite 기반 온디바이스 환경

객체 탐지 및 세그멘테이션 결과

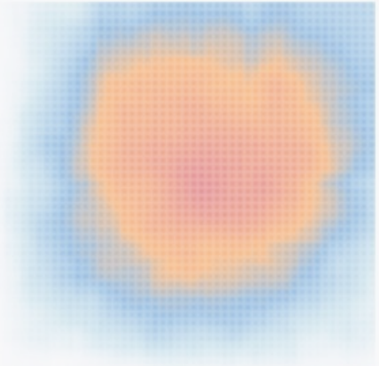
01



단일 클래스 혼동행렬

알약과 배경 간 예측 분포를
통해 오검출 및 미검출 경향 확인

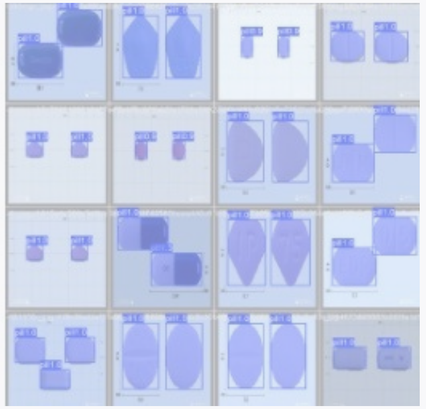
02



객체 중심 위치 히트맵

알약 객체가 이미지 중앙부에
집중되는 촬영 특성 확인

03



바운딩 박스 분포 분석

객체의 위치와 크기 분포를
분석하여 학습 데이터의
공간적 특성 확인

YOLO 평가

데이터셋 및 실험 환경

검증 데이터셋

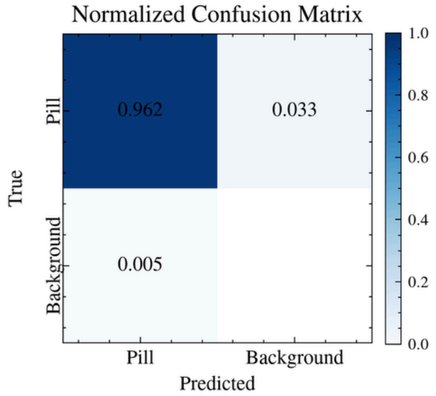
- 총 1,722장의 알약 이미지 활용
- 단일 클래스 학습
- 어노테이션 분할
  - 학습: 23,793개
  - 검증: 6,441개
  - 테스트: 2,960개
- 크기 조절,노이즈 삽입 등 데이터 증강

실험 환경

- 모델
  - 경량 YOLOv11
- 학습 및 서버 평가
  - PyTorch 기반 노트북 서버 환경
- 모바일 추론 평가
  - TFLite 기반 온디바이스 환경

객체 탐지 및 세그멘테이션 결과

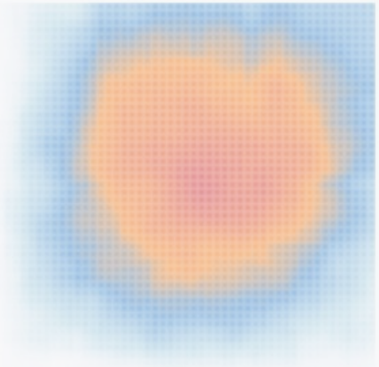
01



단일 클래스 혼동행렬

알약과 배경 간 예측 분포를
통해 오검출 및 미검출 경향 확인

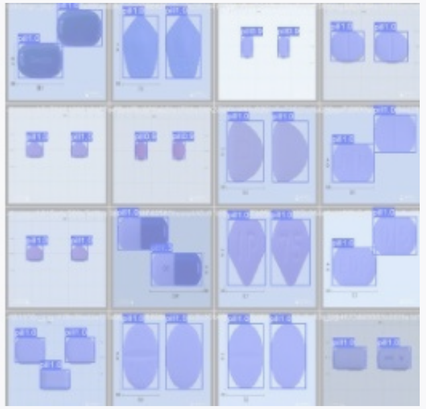
02



객체 중심 위치 히트맵

알약 객체가 이미지 중앙부에
집중되는 촬영 특성 확인

03



바운딩 박스 분포 분석

객체의 위치와 크기 분포를
분석하여 학습 데이터의
공간적 특성 확인

YOLO 평가

데이터셋 및 실험 환경

검증 데이터셋

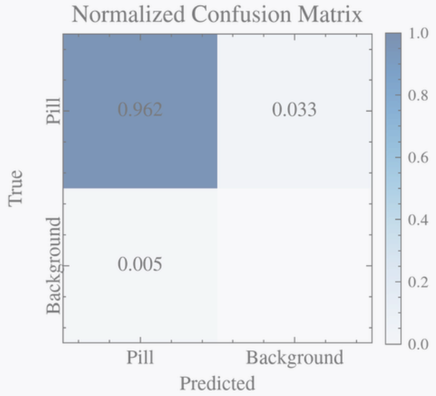
- 총 1,722장의 알약 이미지 활용
- 단일 클래스 학습
- 어노테이션 분할
  - 학습: 23,793개
  - 검증: 6,441개
  - 테스트: 2,960개
- 크기 조절,노이즈 삽입 등 데이터 증강

실험 환경

- 모델
  - 경량 YOLOv11
- 학습 및 서버 평가
  - PyTorch 기반 노트북 서버 환경
- 모바일 추론 평가
  - TFLite 기반 온디바이스 환경

객체 탐지 및 세그멘테이션 결과

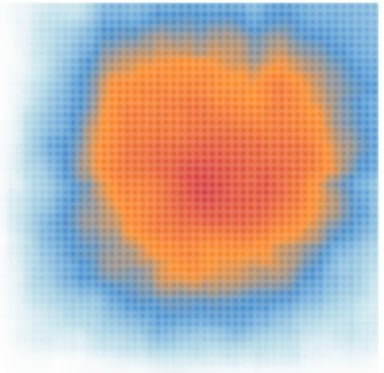
01



단일 클래스 혼동행렬

알약과 배경 간 예측 분포를
통해 오검출 및 미검출 경향 확인

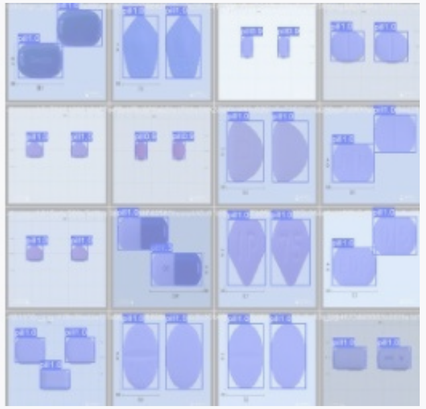
02



객체 중심 위치 히트맵

알약 객체가 이미지 중앙부에
집중되는 촬영 특성 확인

03



바운딩 박스 분포 분석

객체의 위치와 크기 분포를
분석하여 학습 데이터의
공간적 특성 확인

YOLO 평가

데이터셋 및 실험 환경

검증 데이터셋

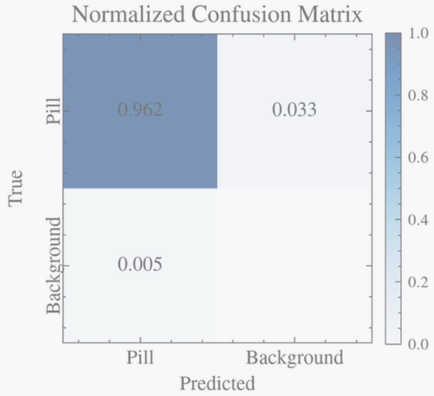
- 총 1,722장의 알약 이미지 활용
- 단일 클래스 학습
- 어노테이션 분할
  - 학습: 23,793개
  - 검증: 6,441개
  - 테스트: 2,960개
- 크기 조절,노이즈 삽입 등 데이터 증강

실험 환경

- 모델
  - 경량 YOLOv11
- 학습 및 서버 평가
  - PyTorch 기반 노트북 서버 환경
- 모바일 추론 평가
  - TFLite 기반 온디바이스 환경

객체 탐지 및 세그멘테이션 결과

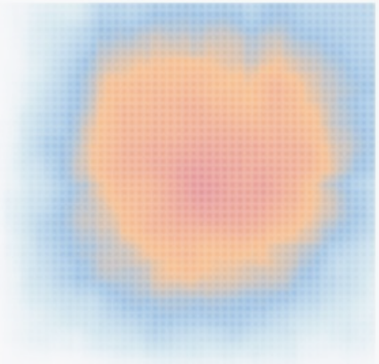
01



단일 클래스 혼동행렬

알약과 배경 간 예측 분포를
통해 오검출 및 미검출 경향 확인

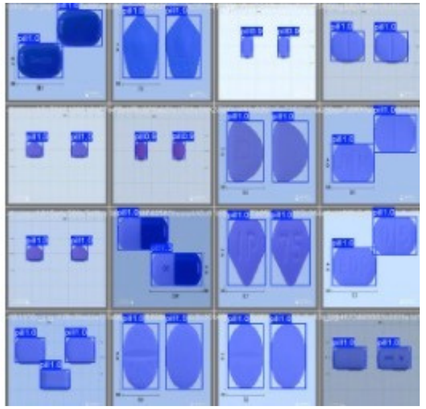
02



객체 중심 위치 히트맵

알약 객체가 이미지 중앙부에
집중되는 촬영 특성 확인

03



바운딩 박스 분포 분석

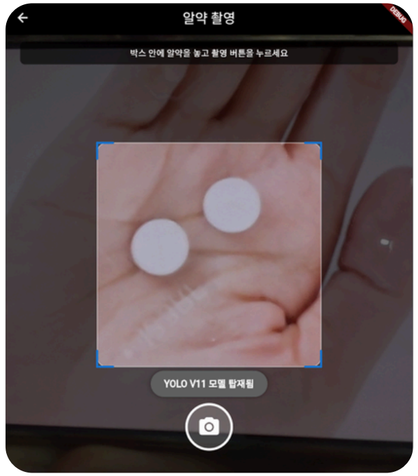
객체의 위치와 크기 분포를
분석하여 학습 데이터의
공간적 특성 확인

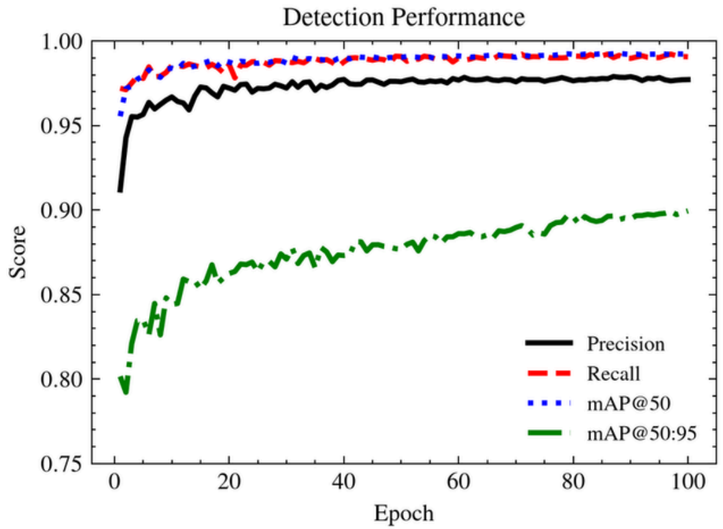
YOLO 평가

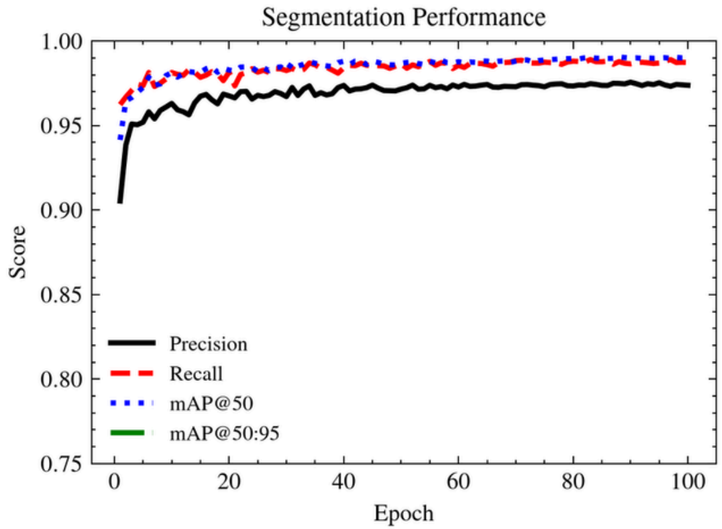
학습 수렴 결과와 알약 개수 기반 복약 검증 성능

학습·검증 손실은 반복 학습에 따라 감소했으며,
Precision, Recall 및 mAP는 안정적으로 수렴함

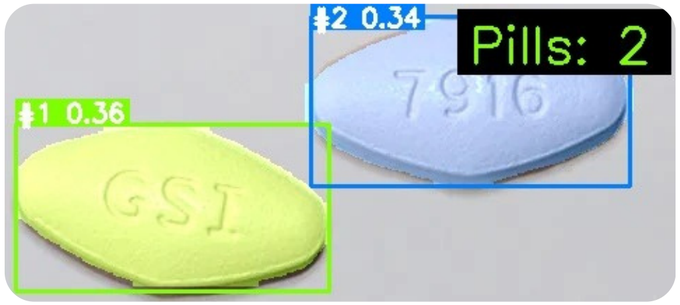
Training & Validation







Test Sample



Performance

평가 항목	산출결과 (%)
BBox mAP@0.5	93.2
Mask mAP@0.5:0.95	91.5
알약 개수 일치율	96.0
최종 복약 승인 정확도	**89.0**

결론 및 향후 계획

단순 알람을 넘어 복용 직전 단계까지 검증

결론	한계	향후 계획
처방전 OCR, DDI, 스케줄링, 비전 검증 통합	알약이 심하게 겹치면 탐지 오류 발생	알약 외형과 각인 정보를 활용한 종류 식별
실제 복용 직전 알약 개수 확인	실제 환자 대상 사용성 평가 필요	폐색 환경 데이터 증강
최종 복약 승인 정확도 89.0%	의료 정보 데이터셋 접근 한계	학습 모델 최적화
사용자의 임의적인 복용 완료 체크 문제 보완		실제 사용자 대상 임상적·사용성 검증

결론 및 향후 계획

단순 알람을 넘어 복용 직전 단계까지 검증

결론

처방전 OCR, DDI, 스케줄링, 비전 검증 통합

실제 복용 직전 알약 개수 확인

최종 복약 승인 정확도 89.0%

사용자의 임의적인 복용 완료 체크 문제 보완

한계

알약이 심하게 겹치면 탐지 오류 발생

실제 환자 대상 사용성 평가 필요

의료 정보 데이터셋 접근 한계

향후 계획

알약 외형과 각인 정보를 활용한 종류 식별

폐색 환경 데이터 증강

학습 모델 최적화

실제 사용자 대상 임상적·사용성 검증

결론 및 향후 계획

단순 알람을 넘어 복용 직전 단계까지 검증

결론	한계	향후 계획
처방전 OCR, DDI, 스케줄링, 비전 검증 통합	알약이 심하게 겹치면 탐지 오류 발생	알약 외형과 각인 정보를 활용한 종류 식별
실제 복용 직전 알약 개수 확인	실제 환자 대상 사용성 평가 필요	폐색 환경 데이터 증강
최종 복약 승인 정확도 89.0%	의료 정보 데이터셋 접근 한계	학습 모델 최적화
사용자의 임의적인 복용 완료 체크 문제 보완		실제 사용자 대상 임상적·사용성 검증

DGIST

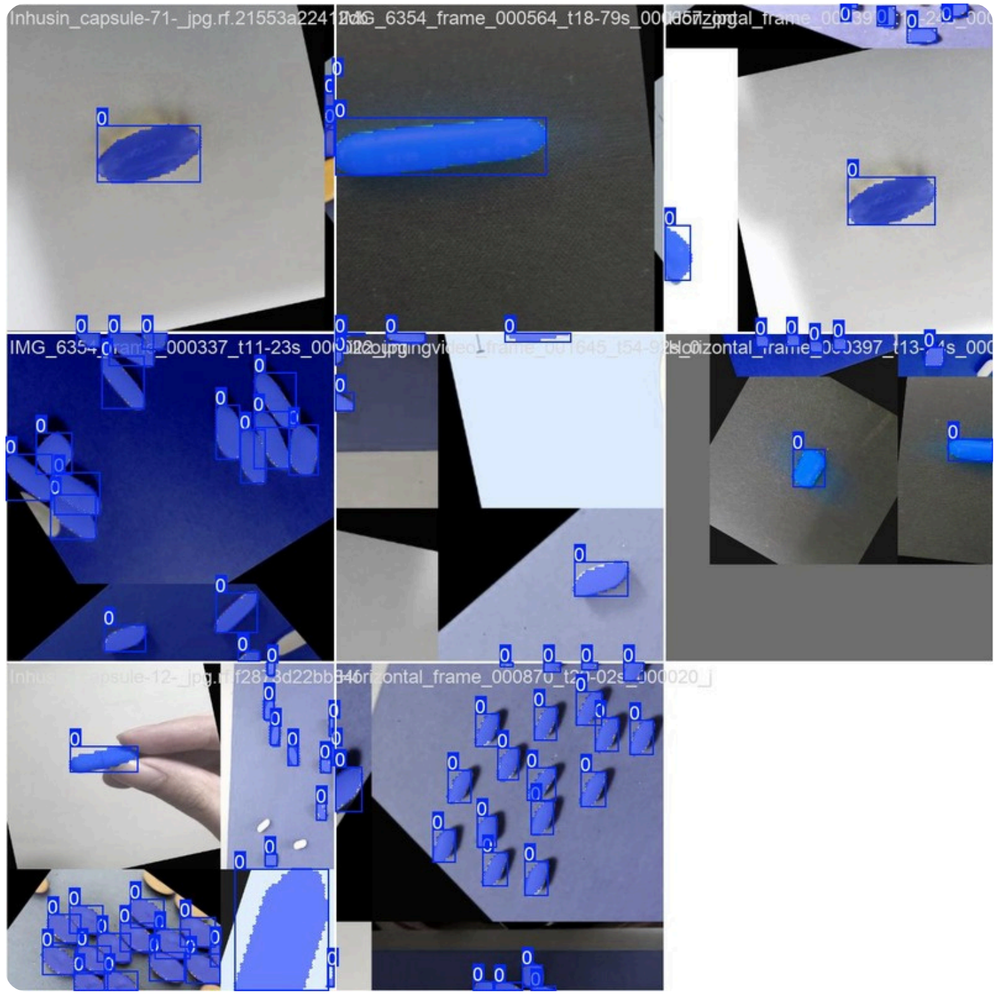
THANK YOU

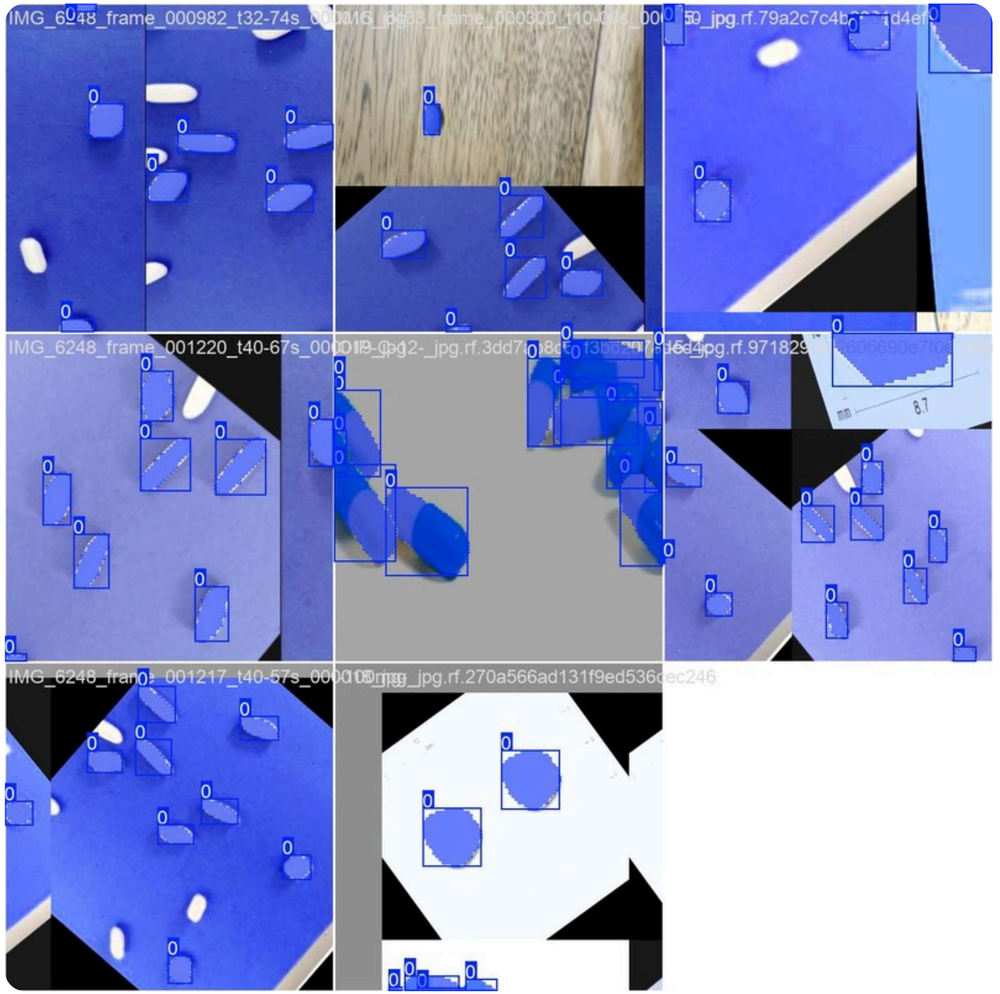
2026 대학생 IT 논문경진대회



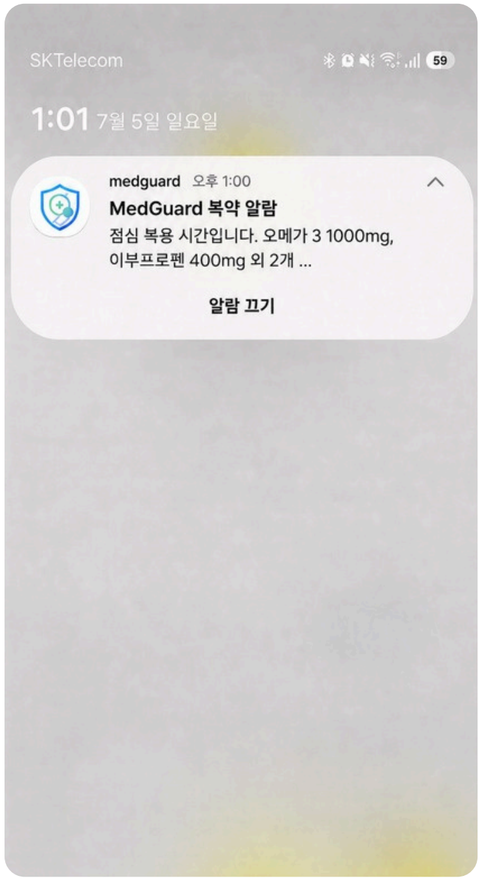
발표자 김혜빈, 우희담, 정범준

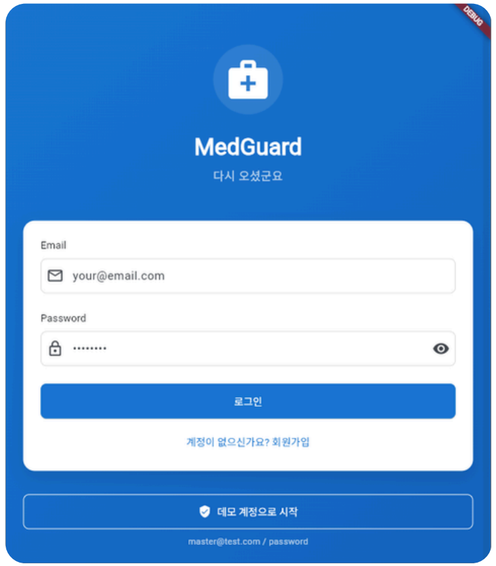
다양한 배경에서 알약 분할

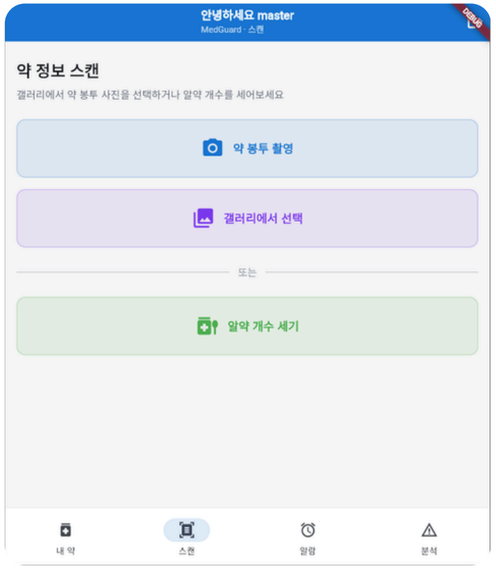


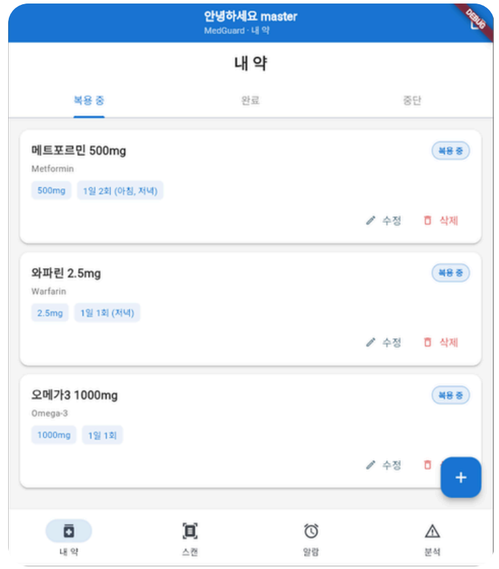


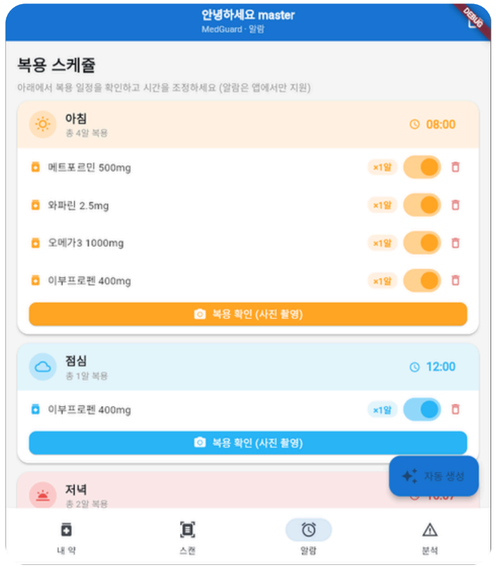
실제 앱 화면

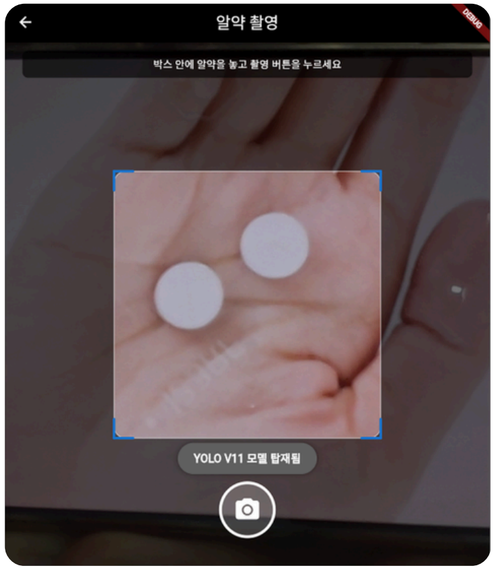

SKTelecom
59
1:01 7월 5일 일요일
medguard 오후 1:00
MedGuard 복약 알람
점심 복용 시간입니다. 오메가 3 1000mg,
이부프로펜 400mg 외 2개 ...
알람 끄기

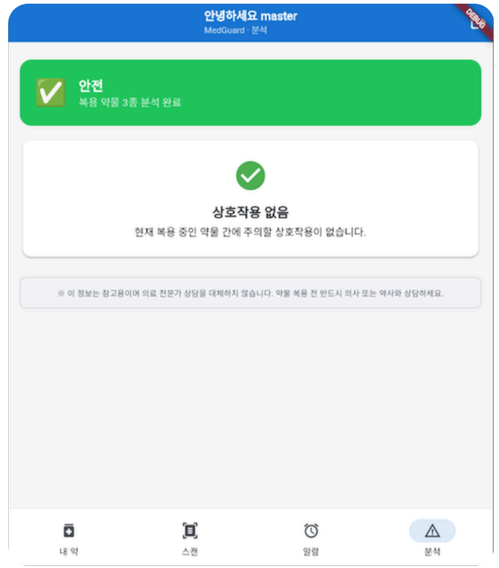

MedGuard
다시 오셨군요
Email
your@email.com
Password
로그인
계정이 없으신가요? 회원가입
데모 계정으로 시작
master@test.com / password


안녕하세요 master
MedGuard · 스캔
약 정보 스캔
갤러리에서 약 봉투 사진을 선택하거나 알약 개수를 세어보세요
약 봉투 촬영
갤러리에서 선택
또는
알약 개수 세기
내 약
스캔
알람
분석


안녕하세요 master
MedGuard · 내 약
내 약
복용 중
완료
중단
메트포르민 500mg
Metformin
500mg
1일 2회 (아침, 저녁)
수정
삭제
와파린 2.5mg
Warfarin
2.5mg
1일 1회 (저녁)
오메가3 1000mg
Omega-3
1000mg
1일 1회


안녕하세요 master
MedGuard · 알람
복용 스케줄
아래에서 복용 일정을 확인하고 시간을 조정하세요 (알람은 앱에서만 지원)
아침
총 4알 복용
08:00
메트포르민 500mg
와파린 2.5mg
오메가3 1000mg
이부프로펜 400mg
복용 확인 (사진 촬영)
점심
총 1알 복용
12:00
이부프로펜 400mg
복용 확인 (사진 촬영)
저녁
총 2알 복용
자동 생성
내 약
스캔
알람
분석


알약 촬영
박스 안에 알약을 놓고 촬영 버튼을 누르세요
YOLO V11 모델 탑재됨


안녕하세요 master
MedGuard · 분석
안전
복용 약물 3종 분석 완료
상호작용 없음
현재 복용 중인 약물 간에 주의할 상호작용이 없습니다.
※ 이 정보는 참고용이며 의료 전문가 상담을 대체하지 않습니다. 약물 복용 전 반드시 의사 또는 약사와 상담하세요.
내 약
스캔
알람
분석